MATERIA

INF761

Desarrollo de Videojuegos

Guía de Laboratorio 5

Platformer I: El Mundo — Tilemap y Diseño de Niveles

Carrera: Ingeniería Informática
Docente: M. Sc. Huáscar Fedor Gonzales Guzmán
Semestre: I-2026
Universidad: Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF)

Objetivos de Aprendizaje

1. Crear y configurar Tilemaps para construir niveles de plataformas utilizando Tile Palette y tilesets organizados.
2. Organizar capas de tilemap (fondo, suelo, decoración) con Sorting Layers y Tilemap Collider 2D para colisiones.
3. Implementar un controlador básico de movimiento del personaje con Rigidbody2D para recorrer el nivel.
4. Configurar Cinemachine para seguimiento de cámara suave que acompañe al personaje a través del nivel.

Prerrequisitos

- Guías 1–4 completadas (Catch the Fruit, Brick Breaker, Flappy Clone, Space Shooter).
- Unity 6 LTS instalado con Unity Hub.
- Conocimiento básico de C#, GameObjects, componentes, Rigidbody2D, y colisiones 2D.
- Tileset de plataformas descargado (se indicará la fuente en la sección de materiales).

Materiales

- **Tileset recomendado:** Pixel Adventure 1 (Pixel Frog) de itch.io, o cualquier tileset de plataformas de 16x16 o 32x32 píxeles. También se pueden usar los assets gratuitos de la Asset Store de Unity.
- **Sprite del personaje:** Un sprite sheet básico de personaje (idle). Las animaciones se trabajarán en la Guía 6.
- Computadora con Unity 6 LTS y Visual Studio / VS Code configurado.

1. Marco Teórico

1.1 Sistema Tilemap en Unity

El sistema de Tilemap de Unity permite construir niveles 2D de manera visual y eficiente. En lugar de colocar cada plataforma como un GameObject individual, se utiliza una cuadrícula (Grid) donde cada celda puede contener un tile (baldosa). Esto ofrece ventajas significativas: rendimiento optimizado (Unity renderiza todo el tilemap como una sola textura), edición visual rápida con la herramienta Tile Palette, y colisiones automáticas con Tilemap Collider 2D.

Conceptos clave del Tilemap

Grid: El GameObject padre que define el tamaño y tipo de cuadrícula (rectangular, hexagonal, isométrica).

Tilemap: Componente hijo del Grid que almacena los tiles pintados. Se pueden tener múltiples Tilemaps bajo un mismo Grid.

Tile Palette: Ventana del editor donde se organizan los tiles para “pintarlos” sobre el Tilemap, similar a un programa de dibujo.

Tileset: La imagen (Sprite Sheet) que contiene todos los tiles individuales, cortada en celdas uniformes.

1.2 Capas de Tilemap y Sorting Layers

Un nivel profesional utiliza múltiples capas de tilemap para separar elementos visuales y funcionales. Cada capa es un GameObject Tilemap independiente bajo el mismo Grid, con su propio Sorting Layer para controlar el orden de renderizado.

Capa	Propósito	Sorting Layer
Background	Cielo, nubes, montañas lejanas	`Background (Order: 0)`
Ground	Plataformas sólidas con colisión	`Default (Order: 0)`
Decoration	Arbustos, flores, detalles visuales sin colisión	`Foreground (Order: 1)`

1.3 Tilemap Collider 2D y Composite Collider

Para que el personaje pueda caminar sobre las plataformas, el Tilemap de suelo necesita un Tilemap Collider 2D. Sin embargo, este componente genera un collider individual por cada tile, lo cual es ineficiente. La solución es combinar el Tilemap Collider 2D con un Composite Collider 2D, que fusiona todos los colliders individuales en formas continuas optimizadas.

Importante: Composite Collider

Al agregar Composite Collider 2D, Unity agrega automáticamente un Rigidbody2D al Tilemap.

Se debe establecer el Body Type del Rigidbody2D a Static para que el suelo no caiga por gravedad.

En el Tilemap Collider 2D, activar la opción “Used by Composite” para que se fusionen los colliders.

1.4 Controlador Básico de Movimiento

En esta guía se implementará un controlador de movimiento básico utilizando Rigidbody2D. El objetivo es tener un personaje funcional que pueda moverse horizontalmente y saltar, suficiente para probar y recorrer el nivel. En la Guía 6 se refinará este controlador con técnicas avanzadas como Coyote Time, salto variable y detección de suelo precisa.

Nota sobre Unity 6

En Unity 6, se debe usar rb.linearVelocity en lugar de rb.velocity (obsoleto).

Usar FindFirstObjectByType<T>() en lugar de FindObjectOfType<T>() (obsoleto).

La configuración de Build usa Build Profiles en lugar de Build Settings.

1.5 Cinemachine: Seguimiento de Cámara

Cinemachine es el sistema de cámaras profesional de Unity que permite crear comportamientos de cámara sofisticados sin escribir código. Para un platformer, se utiliza una cámara virtual (CinemachineCamera) configurada para seguir al personaje con amortiguación suave. El componente Cinemachine Confiner 2D permite limitar la cámara a los bordes del nivel, evitando que muestre áreas fuera del mapa.

Cinemachine en Unity 6

Unity 6 incluye Cinemachine 3.x. El componente principal se llama CinemachineCamera (no CinemachineVirtualCamera como en versiones anteriores).

El seguimiento se configura con el componente CinemachineFollow (antes CinemachineTransposer).

El paquete se instala desde Package Manager: com.unity.cinemachine.

2. Desarrollo Paso a Paso

1 Crear el Proyecto

Crear un nuevo proyecto 2D en Unity Hub:

5. Abrir Unity Hub y hacer clic en New Project.
6. Seleccionar la plantilla 2D (Built-in Render Pipeline).
7. Nombre del proyecto: PlatformerGame.
8. Ubicación: la carpeta de trabajo habitual.
9. Hacer clic en Create Project.

Una vez creado, configurar la resolución de referencia:

10. En la ventana Game, cambiar la resolución a 1920x1080.
11. Ir a Edit > Project Settings > Physics 2D y verificar que Gravity Y sea -9.81.
12. Main Camera, Size 8

2 Importar el Tileset y Configurar Sprites

Descargar el tileset de plataformas y configurarlo correctamente:

2.1 Organizar carpetas del proyecto

13. En la ventana Project, crear la siguiente estructura de carpetas:

```
Estructura de carpetas
Assets/
├── Art/
│   ├── Tilesets/
│   ├── Tiles/          (Tile Assets generados)
│   └── Characters/
├── Scripts/
├── Prefabs/
├── Scenes/
└── Palettes/           (Tile Palettes)
```

2.2 Importar y configurar el tileset

14. Arrastrar la imagen del tileset a Assets/Art/Tilesets/.
15. Seleccionar la imagen importada en el Inspector y configurar:

Propiedad	Valor
`Sprite Mode`	Multiple
`Pixels Per Unit`	16 (o 32, según el tileset)
`Filter Mode`	Point (no filter)
`Compression`	None

Pixel Art: Filter Mode

Para pixel art, siempre usar Filter Mode: Point (no filter) y Compression: None. De lo contrario, los sprites se verán borrosos. Pixels Per Unit debe coincidir con el tamaño de celda del tileset (16 para tiles de 16x16, 32 para 32x32).

16. Hacer clic en Apply para guardar los cambios.
17. Abrir el Sprite Editor (botón en el Inspector).
18. En Sprite Editor, seleccionar Slice > Type: Grid By Cell Size.
19. Configurar el tamaño de celda (ej: 16x16 o 32x32 según el tileset).
20. Hacer clic en Slice y luego en Apply.

3 Crear la Tile Palette

La Tile Palette es la herramienta para pintar tiles sobre el Tilemap:

21. Ir a Window > 2D > Tile Palette para abrir la ventana.
22. En la ventana Tile Palette, hacer clic en Create New Palette.
23. Nombre: MainPalette.
24. Grid: Rectangle.
25. Cell Size: Automatic.
26. Guardar en Assets/Palettes/.

Ahora poblar la paleta con los tiles cortados:

27. Arrastrar todos los sprites cortados del tileset desde el Project hacia la ventana Tile Palette.
28. Unity pedirá una ubicación para guardar los Tile Assets: elegir Assets/Art/Tiles/.
29. Los tiles aparecerán organizados en la paleta, listos para pintar.

Herramientas de la Tile Palette

Pincel (B): Pintar tiles individuales sobre el Tilemap.

Rectángulo (U): Pintar áreas rectangulares.

Seleccionar (S): Seleccionar tiles de la paleta.

Borrador (D): Eliminar tiles del Tilemap.

Relleno (G): Rellenar áreas con un tile.

4 Configurar el Grid y las Capas de Tilemap

Crear la estructura de capas para el nivel:

4.1 Crear Sorting Layers

30. Ir a Edit > Project Settings > Tags and Layers.
31. En Sorting Layers, agregar (en este orden, de arriba a abajo):
    - Background
    - Default (ya existe)
    - Player
    - Foreground

4.2 Crear el Grid con las capas

32. En la Hierarchy, hacer clic derecho > 2D Object > Tilemap > Rectangular. Esto crea un Grid con un Tilemap hijo.
33. Renombrar el Tilemap hijo a Ground.
34. En el Inspector del Ground, configurar el Tilemap Renderer:
    - Sorting Layer: Default
    - Order in Layer: 0

35. Crear dos Tilemaps adicionales como hijos del Grid (clic derecho sobre Grid > 2D Object > Tilemap > Rectangular):
    - Background — Sorting Layer: Background, Order: 0
    - Decoration — Sorting Layer: Foreground, Order: 0

Jerarquía esperada

```
Grid
  ├── Background   (Sorting Layer: Background)
  ├── Ground       (Sorting Layer: Default)
  └── Decoration   (Sorting Layer: Foreground)
```

5 Pintar el Nivel

Ahora se construirá el nivel utilizando la Tile Palette. Es importante seleccionar la capa correcta antes de pintar.

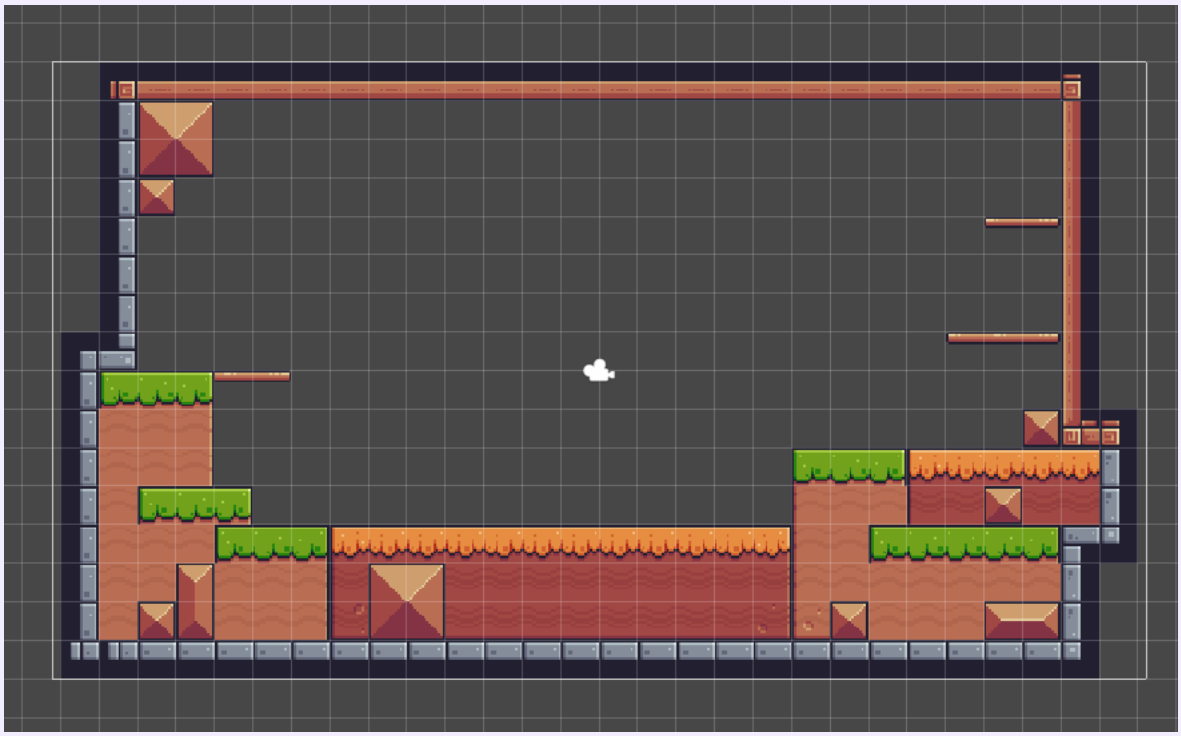
5.1 Seleccionar el Tilemap activo

36. En la ventana Tile Palette, verificar el dropdown Active Tilemap en la parte superior.
37. Seleccionar Ground para pintar el suelo.

5.2 Pintar el suelo

38. Seleccionar los tiles de suelo/plataforma de la paleta.
39. Usar la herramienta Pincel (B) para dibujar las plataformas del nivel.
40. Crear un nivel con variedad: suelo continuo, plataformas elevadas, huecos para saltar.

Sugerencia de diseño para un primer nivel:



5.3 Pintar el fondo

41. Cambiar el Active Tilemap a Background.
42. Pintar tiles de fondo: cielo, nubes, montañas lejanas.

5.4 Pintar la decoración

43. Cambiar el Active Tilemap a Decoration.
44. Pintar detalles como arbustos, flores, antorchas o señales.

6 Configurar Colisiones del Suelo

Agregar colisiones al Tilemap de suelo para que el personaje pueda caminar:

45. Seleccionar el GameObject Ground en la Hierarchy.
46. En el Inspector, hacer clic en Add Component.
47. Agregar Tilemap Collider 2D.
48. Agregar Composite Collider 2D (esto añade automáticamente un Rigidbody2D).
49. En el Rigidbody2D recién agregado, cambiar Body Type a Static.
50. En el Tilemap Collider 2D, Elije Merge en el selector Composite Operation.

Verificación

En la Scene View, con el Ground seleccionado, deberían verse líneas verdes del collider alrededor de las plataformas. Con Composite Collider, las líneas rodean los bordes exteriores en lugar de cada tile individual.

7 Crear el Personaje con Movimiento Básico

Crear un personaje funcional con movimiento horizontal y salto:

7.1 Crear el GameObject del personaje

51. En la Hierarchy, crear un GameObject vacío: clic derecho > Create Empty. Renombrar a Player.
52. Agregar un SpriteRenderer al Player y asignar el sprite del personaje (frame idle).
53. Agregar un Rigidbody2D:
    - Body Type: Dynamic
    - Gravity Scale: 3 (ajustar al gusto)
    - Freeze Rotation Z: activar (evita que el personaje rote al chocar)
54. Agregar un BoxCollider2D o CapsuleCollider2D ajustado al sprite.
55. Configurar el Sorting Layer del SpriteRenderer a Player.
56. Posicionar al Player sobre el suelo del inicio del nivel.

7.2 Script de movimiento básico

Crear el script Assets/Scripts/PlayerController.cs:

```
C# — PlayerController.cs
using UnityEngine;

public class PlayerController : MonoBehaviour
{
    [Header("Movement")]
    [SerializeField] private float moveSpeed = 8f;
    [SerializeField] private float jumpForce = 14f;

    [Header("Ground Check")]
    [SerializeField] private Transform groundCheck;
    [SerializeField] private float groundCheckRadius = 0.2f;
    [SerializeField] private LayerMask groundLayer;

    private Rigidbody2D rb;
    private bool isGrounded;
    private float horizontalInput;

    private void Awake()
    {
        rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
    }

    private void Update()
    {
        // Leer input horizontal
        horizontalInput = Input.GetAxisRaw("Horizontal");

        // Detectar suelo
        isGrounded = Physics2D.OverlapCircle(
            groundCheck.position,
            groundCheckRadius,
            groundLayer
        );

        // Saltar
        if (Input.GetButtonDown("Jump") && isGrounded)
        {
            rb.linearVelocity = new Vector2(
                rb.linearVelocity.x,
                jumpForce
            );
        }

        // Voltear sprite según dirección
        if (horizontalInput != 0)
```

```
        {
            transform.localScale = new Vector3(
                Mathf.Sign(horizontalInput),
                1f, 1f
            );
        }
    }

    private void FixedUpdate()
    {
        // Aplicar movimiento horizontal
        rb.linearVelocity = new Vector2(
            horizontalInput * moveSpeed,
            rb.linearVelocity.y
        );
    }

    // Visualizar el ground check en el editor
    private void OnDrawGizmosSelected()
    {
        if (groundCheck == null) return;
        Gizmos.color = Color.red;
        Gizmos.DrawWireSphere(
            groundCheck.position,
            groundCheckRadius
        );
    }
}
```

7.3 Configurar el Ground Check

57. Crear un GameObject hijo vacío del Player. Renombrar a GroundCheck.
58. Posicionarlo en la base del personaje (justo debajo de los pies).
59. En el Inspector del Player, asignar el GroundCheck al campo groundCheck del script.

7.4 Configurar la Layer del suelo

60. Ir a Edit > Project Settings > Tags and Layers.
61. En la sección Layers, agregar una nueva Layer llamada Ground (ej: Layer 6).
62. Seleccionar el GameObject Ground (Tilemap) y cambiar su Layer a Ground.
63. En el script del Player (Inspector), configurar Ground Layer al layer Ground recién creado.

Por qué OverlapCircle y no Raycast

Physics2D.OverlapCircle es más robusto para detectar suelo en plataformas porque detecta colisión en un área circular, no en una línea. Esto evita problemas en bordes de plataformas donde un raycast podría fallar. En la Guía 6 se explorará más a fondo la detección de suelo.

8 Configurar Cinemachine para Seguimiento de Cámara

Instalar y configurar Cinemachine para que la cámara siga al personaje:

8.1 Instalar Cinemachine

64. Ir a Window > Package Manager.
65. Cambiar el filtro a Unity Registry.
66. Buscar Cinemachine e instalar el paquete (versión 3.x).

8.2 Crear la cámara virtual

67. En la Hierarchy, ir a Cinemachine > CinemachineCamera (o GameObject > Cinemachine > Cinemachine Camera).
68. Se creará un GameObject CinemachineCamera.
69. En el Inspector de la CinemachineCamera:
    - En el campo Tracking Target, arrastrar el Player.
    - Agregar el componente CinemachineFollow (Add Extension o Body > CinemachineFollow).

8.3 Configurar el seguimiento

En el componente CinemachineFollow:

70. Damping X: 1 (suavidad horizontal).
71. Damping Y: 0.5 (suavidad vertical, más rápida).
72. Offset: X: 0, Y: 1, Z: -10 (la cámara ligeramente arriba del jugador, y alejada en Z).

8.4 Limitar la cámara al nivel (Confiner)

Para evitar que la cámara muestre áreas fuera del nivel:

73. Crear un GameObject vacío llamado CameraBounds.
74. Agregar un PolygonCollider2D al CameraBounds.
75. Editar el collider para que cubra toda el área válida del nivel (hacer clic en Edit Collider).
76. Marcar Is Trigger en el PolygonCollider2D.
77. En la CinemachineCamera, agregar la extensión CinemachineConfiner2D.
78. Asignar el CameraBounds (su Collider2D) al campo Bounding Shape.

Damping

El Damping controla qué tan rápido la cámara alcanza al objetivo. Un valor de 0 significa seguimiento instantáneo (rígido). Valores mayores (1-2) crean un efecto de seguimiento suave y cinematográfico. Experimentar con estos valores hasta encontrar la sensación deseada.

8.5 Pixel Perfect (cámara con píxeles nítidos)
Para que los sprites se vean nítidos y sin distorsión en un juego 2D pixel art:

79. Seleccionar la Main Camera en la jerarquía.
80. En el Inspector, hacer clic en Add Component y buscar Pixel Perfect Camera.

Configurar los campos principales del componente:

81. Assets Pixels Per Unit: el mismo valor PPU de los sprites (por ejemplo, 16 o 32).
82. Reference Resolution: la resolución base del juego (por ejemplo, 320 × 180 o 400 × 224).
83. Activar Upscale Render Texture para un escalado limpio.

En la ventana Game, establecer resolución fija con valores pares (por ejemplo, 1920 × 1080 o 960 × 540) para evitar la advertencia de resolución impar.

9 Detalles Finales del Nivel

Pulir el nivel con algunos elementos adicionales:

9.1 Fondo de color

84. Seleccionar la Main Camera.
85. En el Inspector, cambiar el Background (Clear Flags) a Solid Color.
86. Elegir un color de cielo apropiado (ej: azul claro #87CEEB).

9.2 Guardar la escena

87. Guardar la escena actual como Level_01 en Assets/Scenes/.
88. Verificar que todo funcione: el personaje se mueve, salta, la cámara sigue, y la KillZone reposiciona al caer.

3. Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1: Segundo Nivel

Diseñar un segundo nivel (Level_02) con mayor dificultad: plataformas más separadas, secciones verticales (subir/bajar), y uso creativo de la capa de decoración. Guardar como una nueva escena.

Ejercicio 2: Plataformas One-Way

Investigar el componente Platform Effector 2D de Unity. Aplicarlo a algunas plataformas para que el jugador pueda saltar a través de ellas desde abajo pero aterrizar encima. Documentar los pasos seguidos y los parámetros configurados.

4. Bibliografía y Recursos

- *Unity Technologies.* Unity Manual — Tilemap. https://docs.unity3d.com/Manual/class-Tilemap.html
- *Unity Technologies.* Unity Manual — Cinemachine. https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.cinemachine@3.1/manual/index.html
- *Unity Technologies.* Unity Manual — Tilemap Collider 2D. https://docs.unity3d.com/Manual/class-TilemapCollider2D.html
- *Unity Technologies.* Unity Manual — Composite Collider 2D. https://docs.unity3d.com/Manual/class-CompositeCollider2D.html
- *Pixel Frog.* Pixel Adventure 1 — Free Asset Pack. https://pixelfrog-assets.itch.io/pixel-adventure-1
- *Hocking, J.* Unity in Action, Third Edition. Manning Publications, 2022.